

H-B04 连续无限累积与离散无限累积

边界：本桥翻译共同的“有限截断到无限对象”构造，不把积分判别法和级数判别法混成一套公式。

共同骨架

有限截断 $\longrightarrow$ 尾部稳定 (Cauchy) $\longrightarrow$ 比较/抵消 $\longrightarrow$ 取极限 $\longrightarrow$ 记录收敛类型。

对象	截断	尾部检查
反常积分	$\int_a^R f, R \rightarrow \infty$ 或 $\int_{a+\varepsilon}^b f, \varepsilon \rightarrow 0^+$	任意两个截断的差趋零；奇点与无穷远分开
数项级数	$S_N = \sum_{n=1}^N a_n, N \rightarrow \infty$	$\sum_{n=m}^N a_n$ 对 m, N 足够大趋零

1. 积分判别接口

若 f 在 $[1, \infty)$ 非负、连续且单调递减，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ 与 } \int_1^{\infty} f(x) dx$$

同敛散，并可用积分夹逼尾部。条件缺一时，只能回到相应的直接比较或 Cauchy 判别。

2. 绝对与条件

$$\sum |a_n| < \infty \Rightarrow \sum a_n \text{ 收敛,}$$

但反向不成立；积分同样要区分绝对收敛与条件抵消。对称截断、主值或换序都必须声明额外条件。

3. 最小例子与调用

取 $f(x) = x^{-p}$ 。当 $p > 0$ 时它在 $[1, \infty)$ 连续、非负且递减，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 与 } \int_1^{\infty} x^{-p} dx$$

同敛散，临界点都是 $p = 1$ 。题面在反常积分与正项级数之间比较尾部时，先核对积分判别资格。

4. 迁移时的反桥

连续变量的奇点位置、离散序列的尾部索引、单调性和非负性分别核对。共享“尾部稳定”思想，不意味着可把某个比较常数或端点估计直接复制。

检查句

先写截断对象和极限方向，再写尾部标准；最后才选择比较、积分判别或绝对收敛工具。